

Ejemplo de subestructura elementalmente equivalente que no es subestructura elemental

Ejemplo 1. Para dos L-estructuras A y B , si $A \preceq B$, entonces $A \leqslant B$ y $A \equiv B$. Sin embargo, el recíproco no es cierto.

Por ejemplo, $[0, 1]$ con el orden usual es una subestructura de $[-1, 1]$ isomorfa a $[-1, 1]$. En particular, $[0, 1]$ y $[-1, 1]$ son elementalmente equivalentes. Sin embargo, $[0, 1]$ no es una subestructura elemental de $[-1, 1]$. En efecto, en $[0, 1]$, el 0 es el mínimo elemento, luego 0 satisface la fórmula $\neg \exists x x < 0$ en $[0, 1]$. Sin embargo, en $[-1, 1]$, 0 no es el mínimo elemento, luego $[-1, 1]$ no satisface $\neg \exists x x < 0$.

En otras palabras, ser una subestructura elemental no solo tiene que ver con realizar las mismas propiedades sino que los mismos elementos cumplan las mismas propiedades.

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.